

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

REPORT FINALE DEL PROGETTO

Ingegneria del Software: Tecniche Avanzate – Report Finale del Progetto

Mario Celzo	Matricola: NF22500193
Renato Mancino	Matricola: NF22500242
Alfonso Maria Ferrara	Matricola: NF22500210

Repository: `https://github.com/mariocelzo/biblioflow-app`

Anno Accademico 2025-2026

Indice

1 Introduzione **1**

2 Sviluppo del Progetto **2**

2.1 Componenti Core (Interfaccia, API e Automazioni) 2

2.2 Change Requests 2

2.3 Strategia di Testing 4

2.3.1 Gestione degli Incidenti (Pre-Modification) 4

2.3.2 Testing delle Nuove Funzionalità (Post-Modification) 5

2.3.3 Esito della Regressione 5

CAPITOLO 1

Introduzione

In questo documento viene illustrato il percorso evolutivo di BiblioFlow, descrivendo le attività di manutenzione ed estensione svolte a partire dall'applicazione esistente. Il documento sintetizza le fasi di analisi preventiva, l'implementazione delle richieste di modifica (Change Requests) e la successiva validazione tramite test, evidenziando come la qualità del software sia stata preservata e migliorata.

- **Affidabilità della Prenotazione (CR01):** l'identità di chi prenota deriva sempre dalla sessione e la creazione è atomica: un vincolo del database rende impossibile assegnare lo stesso posto a due studenti nella stessa fascia, anche con richieste simultanee.
- **Posti che non restano vuoti (CR02):** chi trova il posto occupato può mettersi in lista d'attesa; quando il posto si libera per cancellazione o mancata presenza, il primo in coda lo ottiene automaticamente e ne viene avvisato.

CAPITOLO 2

Sviluppo del Progetto

BiblioFlow si configura come una piattaforma web per la gestione dei posti studio e dei servizi di una biblioteca universitaria. Il sistema unisce la prenotazione guidata dei posti, il check-in con QR code e le automazioni che liberano i posti non occupati, con un'attenzione particolare agli studenti pendolari e all'accessibilità.

2.1 Componenti Core (Interfaccia, API e Automazioni)

La logica applicativa risiede in un'applicazione Next.js organizzata in package distinti: pagine e route handler in `src/app`, servizi condivisi in `src/lib`, componenti dell'interfaccia in `src/components` e modello dei dati in `prisma`. Le Change Requests hanno introdotto un servizio di dominio dedicato alle prenotazioni e alla lista d'attesa, al quale le route si limitano a delegare: le nuove regole sono state aggiunte come moduli dedicati, minimizzando l'impatto sul codice esistente.

Le automazioni periodiche sono separate dall'interfaccia e richiamate da un'attività pianificata tramite un endpoint protetto. Questa separazione ha facilitato l'implementazione della CR02, permettendo di collegare la promozione dalla coda all'annullamento dello staff e al rilascio dei no-show senza riprogettarli; il collegamento alla cancellazione dello studente, omesso nell'implementazione, è stato aggiunto nella manutenzione correttiva (PR #79), insieme a quello dell'azione dello staff che annulla le prenotazioni senza check-in (PR #80).

2.2 Change Requests

Questa sezione riassume le Change Requests (CR) utili all'evoluzione di BiblioFlow. Le modifiche hanno l'obiettivo di rendere affidabile la prenotazione dei posti e di non lasciare vuoti i posti che si liberano.

ID	Titolo	Categoria	Esito
CR01	Prenotazione sicura e atomica dei posti studio	Corrective, Preventive	Rilasciata
CR02	Lista d'attesa con riassegnazione automatica dei posti	Perfective	Rilasciata

CR01 – Prenotazione sicura e atomica dei posti studio **Obiettivo:** ricavare identità e titolarità sempre dalla sessione autenticata, centralizzare le regole sugli orari e rendere atomica la creazione delle prenotazioni, così che due prenotazioni attive non possano mai sovrapporsi sullo stesso posto.

CR02 – Lista d'attesa con riassegnazione automatica dei posti **Obiettivo:** permettere allo studente di entrare in coda per un posto occupato e promuovere automaticamente il primo in coda quando il posto si libera, con notifica, scadenza della promozione non confermata e tracciabilità di ogni passaggio.

Realizzazione delle Change Requests Le due Change Requests sono state sviluppate insieme, in fasi successive, ciascuna integrata nel ramo principale con una pull request:

Tabella 2.1: Fasi di realizzazione delle Change Requests

Data	PR	Contenuto
27/08/2026	#2–#4	Convenzioni di branch e commit, pipeline di integrazione continua, azzeramento delle vulnerabilità note delle dipendenze (da 44 a 0).
28/08/2026	#5–#10	Infrastruttura di test, analisi della versione di partenza (tag `baseline-pre-cr-bf-01`), casi di test pre-modifica e report della loro esecuzione.
02/09/2026	#20 (Fase 2)	Dati e dominio: entità della lista d'attesa con unicità delle richieste attive e ordine di arrivo, vincolo del database contro le sovrapposizioni, nuovi tipi di notifica e di evento, identità e titolarità ricavate dalla sessione, validazione centralizzata, creazione atomica, ingresso e uscita dalla coda, promozione idempotente.
02/09/2026	#33 (Fase 3)	API delle prenotazioni: sessione e titolarità su tutte le route, creazione ed estensione delegate al servizio di dominio, API della coda con la posizione, gestione dei conflitti di concorrenza, test di integrazione e di concorrenza su PostgreSQL; la suite pre-modifica viene separata da quella corrente (`npm run test:pre`).
02/09/2026	#37 (Fase 4)	Automazioni e notifiche: promozione dopo il rilascio dei no-show, esecuzione idempotente del cron con lock, notifiche di ingresso, promozione e scadenza, finestra di conferma della promozione, tracciabilità degli eventi con attore e identificativo di correlazione.
03/09/2026	#38–#42 (Fase 5)	Promozione dopo l'annullamento dello staff e relativo riscontro, protezione delle route della coda nel middleware, ingresso in coda dalla mappa e dalla griglia mobile, proposta della coda in caso di conflitto, indicatore della coda nelle statistiche.
04/09/2026	#43–#46	Specifica ed esecuzione dei test post-modifica, regressione e verifica dei criteri di accettazione.
05/09/2026	#48	Chiusura dei varchi di CA-01 rimasti sulle route dello staff.

In parallelo sono stati aggiornati alcuni aspetti dell'infrastruttura: la pipeline che applica le migrazioni al database di produzione (PR #23–#25 e #34), la Row Level Security sulle tabelle (PR #22) e una dipendenza con un avviso di sicurezza (PR #21).

Manutenzione correttiva Dopo la chiusura delle Change Requests l'uso dell'applicazione e la copertura estesa dei test hanno fatto emergere difetti, in parte della versione di partenza e in parte introdotti dalle modifiche. Sono stati corretti con le PR #47–#83, raggruppate qui per area:

Tabella 2.2: Interventi di manutenzione correttiva

Area	Interventi	PR
Sicurezza e accessi	Rilievi dell'audit delle API, account disattivati esclusi anche con Google o con un token già emesso, verifica effettiva del token di sessione nel middleware, chiave del rate limiter, campi selezionati esplicitamente, validazione degli input, limitatori collegati alle operazioni critiche.	#47, #56, #61, #64, #65, #82
Registrazione e password	Registrazione che non permetteva più l'accesso, blocco dopo pochi errori di battitura, avvisi non mostrati, email di reset non spedita, link e campi della pagina di reset, scelte guidate nel wizard di registrazione.	#53–#55, #57, #62, #63
Prenotazioni, check-in e fuso orario	Prenotazioni nel passato, orari e capienza delle sale, data e ora reali invece del 1970, regole di calendario lato server, fuso di Roma nel check-in, nei no-show e nei promemoria, promozione dopo la cancellazione dello studente, automazioni ogni 5 minuti con finestra di check-in unica, completamento delle prenotazioni scadute.	#73–#75, #77, #79, #80, #83
Integrità dei dati e area staff	Falle che sporcavano prenotazioni e prestiti, funzioni dello staff che dichiaravano un successo mai prodotto, dati finti e pulsanti senza effetto, QR firmato lato server, transizioni delle richieste, solleciti idempotenti.	#59, #60, #67, #72, #76, #78
Funzioni mai collegate	Margine pendolare, rate limiter e aggiornamenti in tempo reale.	#81
Interfaccia, accessibilità e PWA	Avvisi sugli errori delle richieste dal browser, combobox da tastiera, link che portavano a pagine inesistenti, tema scuro, statistiche reali nella home, manifest e service worker, contrasto WCAG del colore principale, seed idempotente.	#58, #66, #68–#71
Documentazione	Diagrammi, report e README.	#49–#52

La versione consegnata corrisponde alla candidata integrata con la PR #84.

2.3 Strategia di Testing

La verifica del sistema ha seguito un approccio incrementale definito nel Master Test Plan, coprendo sia le nuove funzionalità sia la non-regressione dell'esistente.

2.3.1 Gestione degli Incidenti (Pre-Modification)

Durante l'esecuzione della suite di caratterizzazione e la sua riesecuzione come regressione sono emersi quattro problemi della suite e del suo ambiente. La versione di partenza non conteneva alcuna infrastruttura di test (28 agosto). Su Windows il setup di una suite non gestiva un percorso con spazi (4 settembre). Una suite non veniva più caricata a causa della risoluzione di un pacchetto, e nessuno se ne era accorto perché il comando di routine

esclude la suite di caratterizzazione (12 settembre). Infine, un caso di caratterizzazione fotografava un difetto del middleware invece di un requisito (12 settembre). L'infrastruttura è stata aggiunta senza toccare i flussi verificati e i test sono stati corretti; ciascun intervento è documentato nel Test Incident Report.

2.3.2 Testing delle Nuove Funzionalità (Post-Modification)

Prenotazione (CR01): sono stati eseguiti test di unità sul servizio di dominio e sulle funzioni di autorizzazione, e test di integrazione su PostgreSQL reale per verificare che, con richieste simultanee sullo stesso posto, una sola prenotazione venga creata e nessun dato parziale resti nel database.

Lista d'attesa (CR02): sono stati verificati su database reale l'ordine della coda, la promozione dopo cancellazione, annullamento dello staff e no-show, la scadenza delle promozioni e l'assenza di duplicati con esecuzioni concorrenti. È stata introdotta una suite End-to-End con Playwright che percorre nel browser prenotazione, conflitto, ingresso in coda, promozione e uscita dalla coda.

Qualità della suite: l'estensione della copertura alle route, prima escluse dalla misura, ha portato il codice server al 95,2% delle istruzioni e all'89,4% dei rami, con 1013 test superati su 1013. I nuovi test hanno fatto emergere quindici difetti, corretti nella manutenzione successiva alle Change Requests.

2.3.3 Esito della Regressione

La riesecuzione della suite storica alla chiusura delle Change Requests ha confermato che le modifiche non hanno alterato i comportamenti preesistenti: i 20 casi classificati come invariati hanno conservato l'esito della versione di partenza. Alcuni difetti introdotti dalle Change Requests (tipo di evento dell'estensione, errore interno sulla modifica dello staff, schermata della propria coda, storico delle promozioni scadute, promozione mancante dopo la cancellazione dello studente) sono emersi dopo, con l'aumento della copertura e l'uso dell'applicazione, e sono stati corretti. Sulla versione finale 12 casi restano invariati e superati; gli altri sono stati modificati o eliminati da interventi correttivi documentati, ciascuno verificato da un nuovo test. Tutti i sei criteri di accettazione risultano soddisfatti.